MACRO · CROSS-ASSET RESEARCH | PORTFOLIO NO.1

금리가 정하는 '고통'의 가격

Misery Index 분해로 본 실업률·인플레이션과 자산가격의 레짐 의존적 관계
— 미국 1955–2026 월간 데이터 실증분석 —

정보영 · 2026년 10월 · 데이터 기준일: 2026년 8월 · 분석대상: 미국 주식·국채·주택·금

핵심 결론

1. **저금리 레짐(연방기금금리 3% 미만)에서는 실업률이 주가를 설명한다.** 주식 12개월 수익률과 실업률 변화의 상관은 −0.32(코로나 구간 제외 시 −0.41)인 반면, 인플레이션 변화와는 오히려 **+0.23**의 양(+)의 관계를 보인다. 저금리 환경에서 물가 상승은 '리플레이션' 신호로 읽힌다.
2. **고금리 레짐(6% 이상)에서는 인플레이션이 주가를 설명한다.** 인플레이션 변화와의 상관은 **−0.39**(표준화 베타 −0.48, t=−2.98)로 실업률(−0.20)보다 지배적이다. 인플레이션의 부호가 레짐에 따라 **뒤집힌다**는 점이 본 연구의 핵심 발견이다.
3. **10년 rolling 상관은 이 전환을 시계열로 보여준다.** 1970–80년대 '인플레이션 지배'에서 2000년대 이후 제로금리 시대의 '실업률 지배'로 이동했으며, 2022년 이후 금리 정상화와 함께 다시 균형점 쪽으로 돌아오고 있다.
4. **미국채는 같은 패턴을 더 선명하게 보인다.** 저금리에선 실업률(+0.42, t=4.4)이, 고금리에선 인플레이션(−0.52, t=−3.2)이 채권수익률을 설명한다. 금은 모든 레짐에서 인플레이션 헤지이며 고금리일수록 강하다(+0.61). 주택은 예외로, 레짐과 무관하게 **고용**에 좌우된다.
5. **동일가중 Misery Index는 저금리 시대에 무력하다.** 두 구성요소가 주가에 반대 방향으로 작용해 상쇄되기 때문이다(상관 −0.05). 고금리 레짐에서는 −0.50으로 개별 구성요소보다 높은 설명력을 갖는다. → **Misery Index는 금리 레짐에 따라 가중치를 달리해 읽어야 한다.**

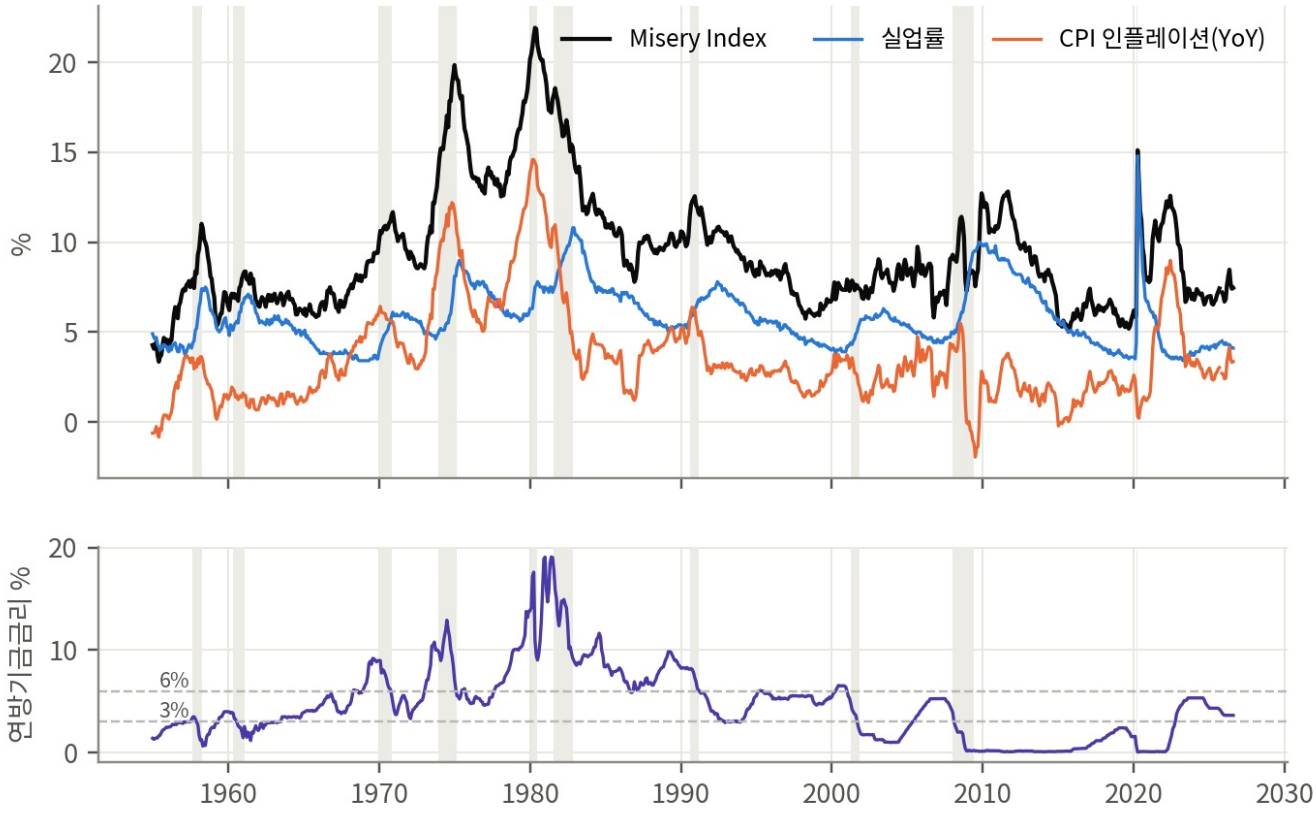
1. 문제의식: '고통지수'는 언제나 같은 고통인가

Misery Index는 1970년대 경제학자 아서 오쿤(Arthur Okun)이 고안한 지표로, **실업률과 인플레이션율을 단순 합산**해 경제가 가계에 주는 체감 고통을 측정한다. 지표의 직관은 명료하지만, 두 구성요소에 동일한 가중치(1:1)를 부여한다는 암묵적 가정을 깔고 있다.

자산가격 관점에서 이 가정은 의심스럽다. 1970년대처럼 인플레이션이 통화정책의 최대 제약일 때는 물가 상승이 곧 긴축과 할인율 상승을 의미한다. 반면 2010년대처럼 정책금리가 제로에 묶여 있고 디플레이션이 우려될 때는, 물가 상승이 오히려 수요 회복의 신호이고 시장의 관심은 고용(=경기침체 위험)에 집중된다. 즉 **"시장이 무엇을 두려워하는가"는 금리 수준에 따라 달라진다**는 것이 본 연구의 가설이다.

> **연구 가설.** 저금리 레짐에서는 실업률이, 고금리 레짐에서는 인플레이션이 주가와 더 강한 관계를 갖는다. 이 관계는 주식뿐 아니라 채권·주택·금 등 다른 자산에서도 (자산 성격에 따라 다른 형태로) 관찰될 것이다.

그림 1. 미국 Misery Index와 구성요소 (1955–2026, 음영=NBER 경기침체)



자료: BLS(실업률, CPI-U), Federal Reserve(연방기금 실효금리), NBER. 점선은 본 연구의 레짐 경계(3%, 6%).

그림 1은 1955년 이후 미국 Misery Index의 궤적이다. 1974년과 1980년의 두 고점은 인플레이션이 주도했고(정책금리 10% 이상), 2009년과 2020년의 고점은 실업률이 주도했다(정책금리 0% 근방). 같은 '고통지수 12' 라도 그 구성과 정책 환경은 전혀 다르며, 자산시장이 이를 다르게 가격에 반영했을 가능성이 크다.

2. 데이터와 방법론

2.1 데이터

변수	정의	출처	시작
실업률 (U)	계절조정 실업률 (UNRATE)	BLS / FRED	1948
인플레이션 (π)	CPI-U(CPIAUCSL) 전년동월비	BLS / FRED	1948
정책금리 (FF)	연방기금 실효금리 월평균 (FEDFUNDS)	Federal Reserve / FRED	1954.7
주식	S&P500 총수익지수 (월평균 지수 + 배당 재투자)	Shiller 데이터셋	1871
채권	미국채 10년 만기 고정 총수익지수 (합성, 부록 참조)	10Y CMT 수익률로 산출	1953
주택	S&P CoreLogic Case-Shiller 전국주택가격지수 (SA)	S&P / FRED	1987
금	금 현물가격 (USD/oz, 월간)	datahub gold-prices	1973*

* 금 가격은 브레튼우즈 체제 하 1971년까지 온스당 35달러로 고정되어 있었으므로 1973년 이후 수익률만 사용. 분석 표본은 1955.7–2026.8 (월간, 최대 854개월).

2.2 변수 정의와 레짐 분류

- **자산수익률** R_t: 12개월 로그수익률(%). 주식·채권은 총수익 기준, 주택·금은 가격 기준.
- **거시 충격**: 실업률의 12개월 변화 ΔU_t (%p), 인플레이션율의 12개월 변화 $\Delta \pi_t$ (%p). 수준(level)이 아닌 변화를 사용해 '서프라이즈'에 가까운 정보를 포착하고 비정상성(non-stationarity) 문제를 완화했다.
- **금리 레짐**: 수익률 측정 구간이 시작되는 시점(t−12)의 연방기금금리로 분류. 저금리(<3%) · 중금리(3–6%) · 고금리(≥6%). 기간 중 금리 변화가 레짐 분류에 섞이는 look-ahead 문제를 피하기 위함이다. 임계값 선택의 자의성은 5장에서 1–9% 전 구간 스윕으로 점검한다.

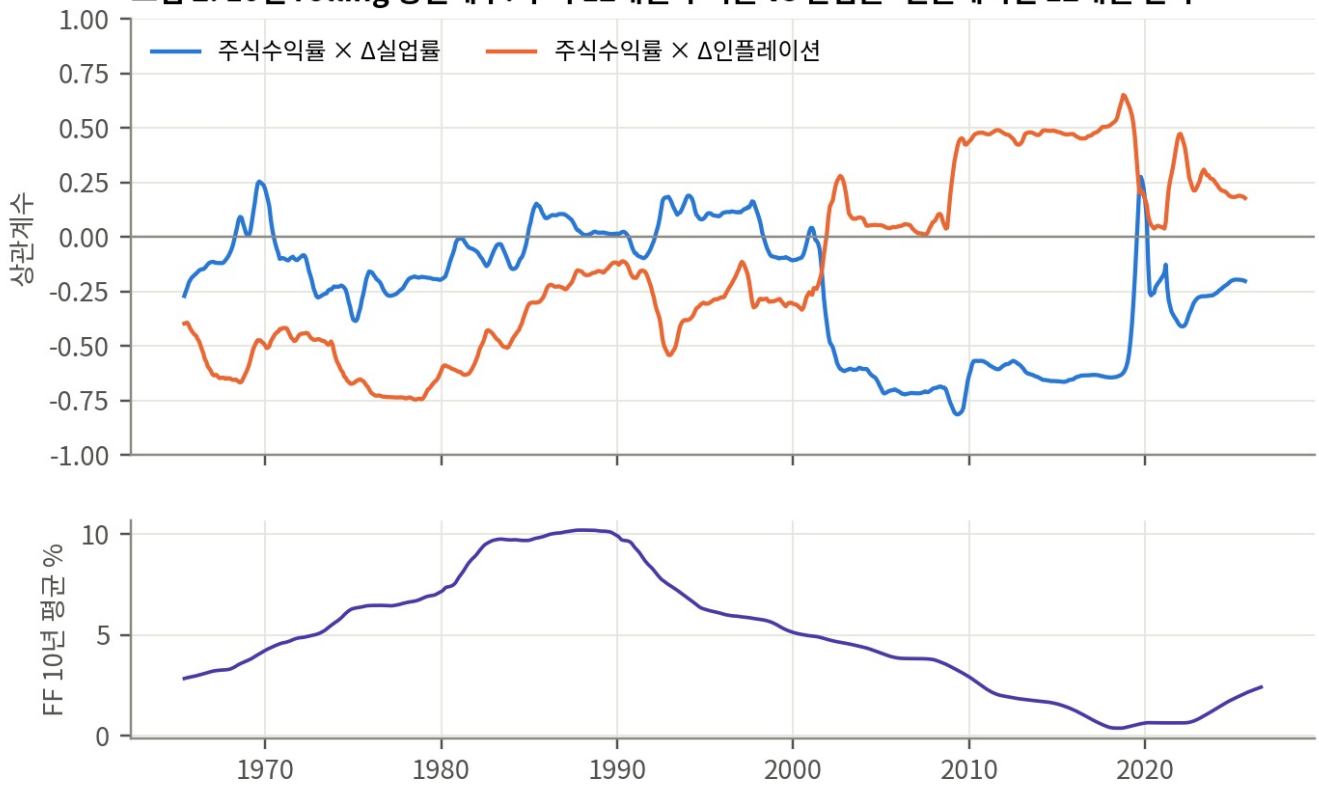
2.3 추정

각 레짐 r 내에서 변수를 표준화한 뒤 다음 회귀식을 추정한다. 중첩된 12개월 수익률은 강한 자기상관을 유발하므로 **Newey-West(시차 12) 표준오차**로 t-통계량을 계산했다. 표준화 계수는 "1 표준편차 충격당 수익률이 몇 표준편차 움직이는가"를 의미해 두 변수의 상대적 중요도를 직접 비교할 수 있다.

$$z(R_t) = \alpha_r + \beta_{U,r} \cdot z(\Delta U_t) + \beta_{\pi,r} \cdot z(\Delta \pi_t) + \varepsilon_t, \quad r \in \{\text{저금리, 중금리, 고금리}\}$$

3. 결과 Ⅰ — 주식: 시장이 두려워하는 대상이 바뀐다

그림 2. 10년 rolling 상관계수: 주식 12개월 수익률 vs 실업률·인플레이션 12개월 변화



주: 120개월 rolling 창. 하단은 같은 창의 연방기금금리 평균. 2020년 전후의 급변은 코로나 충격(실업률 +10%p)이 창에 들어오고 나가며 발생.

그림 2는 가설을 가장 직관적으로 보여준다. **1965–1990년대(정책금리 평균 6–10%)**에는 주가와 인플레이션 변화의 상관(주황)이 −0.5 ~ −0.75 수준으로 깊은 음(−)의 영역에 머물렀고, 실업률(파랑)과의 상관은 0 근방이었다. 인플레이션이 오르면 주가가 빠지는, 전형적인 '긴축 공포' 시장이다.

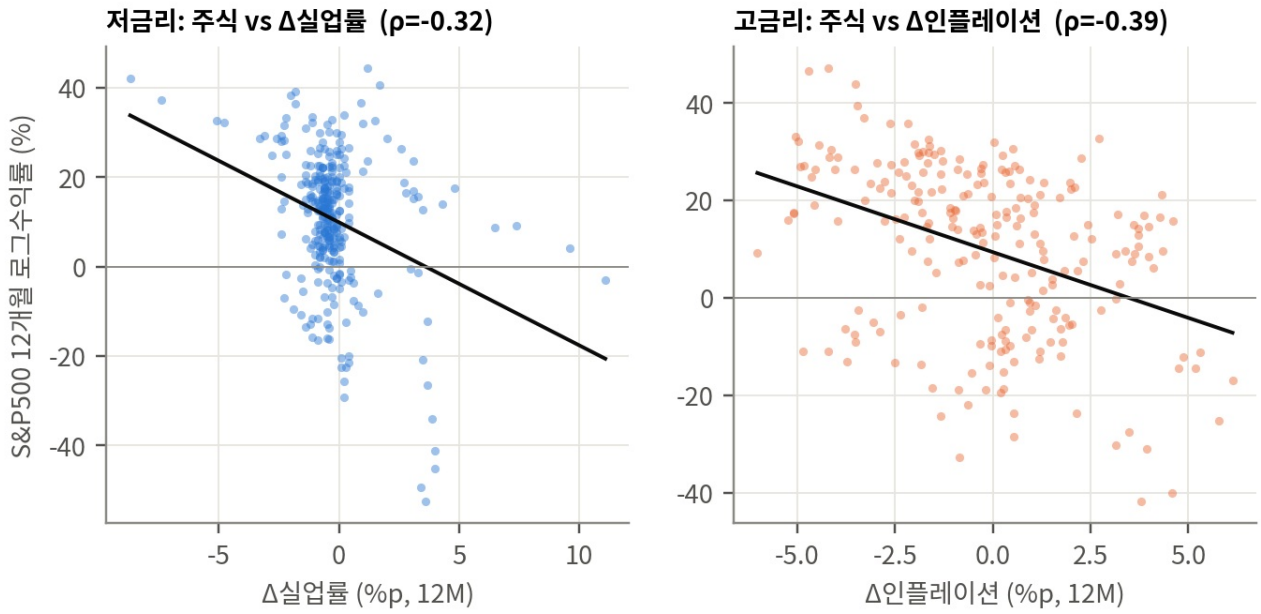
이 관계는 **2000년대 초 정책금리가 낮아지면서 정확히 반전**된다. 2008년 이후 제로금리 시대에 실업률과의 상관은 −0.6 ~ −0.8까지 깊어졌고, 인플레이션과의 상관은 +0.5 근방의 **양(+)**으로 돌아섰다. 디플레이션이 주된 위험이던 시기에 물가 상승은 수요 회복의 증거였고, 시장의 관심은 오직 고용에 있었다. 2022년 이후 금리가 정상화되면서 두 상관 모두 0 쪽으로 수렴하고 있다.

S&P500 (12M TR)	개월	ρ(ΔU)	ρ(Δπ)	β_U (t)	β_π (t)	R^2
저금리 (FF<3%)	307	**−0.32**	+0.23	**−0.28 (−1.81)**	+0.12 (0.74)	0.12
중금리 (3–6%)	318	−0.28	−0.18	−0.34 (−1.93)	−0.26 (−2.81)	0.14
고금리 (FF≥6%)	228	−0.20	**−0.39**	−0.33 (−2.51)	**−0.48 (−2.98)**	0.25

ρ: 단순 상관계수. β: 표준화 다중회귀 계수, 괄호 안은 Newey-West(12) t-통계량. 굵은 글씨는 각 레짐의 지배 변수.

회귀 결과도 같은 그림이다. 저금리 레짐에서 실업률 계수는 −0.28로 인플레이션 계수(+0.12, 비유의)를 압도한다. 고금리 레짐에서는 인플레이션 계수가 −0.48(t=−2.98)로 실업률을 앞서며, 설명력(R^2)도 0.25로 가장 높다. 중금리 레짐은 두 변수가 모두 음(−)으로 비슷한 크기를 갖는 **전이 구간**이다. 다만 저금리 레짐의 실업률 계수는 보수적인 Newey-West 기준으로 10% 수준에서 유의한데, 이는 코로나 시기의 극단치가 분산을 키운 영향이 크다(5장: 코로나 구간 제외 시 ρ=−0.41).

그림 6. 레짐별 핵심 변수와 주식수익률의 산포도 (월별, 중첩 12개월)



주: 저금리 = 측정 시작시점 FF<3%, 고금리 = FF≥6%. 실선은 OLS 적합선.

4. 결과 II — 자산별 비교: 채권·주택·금

그림 4. 금리 레짐별 자산 12개월 수익률과 거시변수 변화의 상관계수

	저금리 (FF<3%)		중금리 (3–6%)		고금리 (FF≥6%)	
	Δ실업률	Δ인플레	Δ실업률	Δ인플레	Δ실업률	Δ인플레
주식 (S&P500 TR)	**-0.32**	+0.23	-0.28	-0.18	-0.20	**-0.39**
미국채 10Y TR	**+0.42**	-0.21	+0.23	-0.26	+0.13	**-0.52**
주택 (Case-Shiller)	**-0.42**	**+0.52**	**-0.42**	-0.07	**-0.63**	+0.29
금	**+0.37**	+0.10	+0.08	**+0.47**	+0.14	**+0.61**

주: 청색 = 양(+), 적색 = 음(−)의 상관. |ρ|≥0.3 굵게 표시. 주택은 1988년 이후, 금은 1973년 이후 표본. 고금리 레짐의 주택 표본은 63개월로 작아 해석에 주의.

자산 / 레짐	개월	β_U (t)	β_π (t)	R^2	지배 변수
미국채 10Y · 저금리	307	**+0.40 (4.44)**	−0.05 (−0.43)	0.18	실업률
미국채 10Y · 중금리	318	+0.18 (1.93)	−0.21 (−1.87)	0.10	혼재
미국채 10Y · 고금리	228	−0.01 (−0.08)	**−0.52 (−3.19)**	0.27	인플레이션
주택 · 저금리	223	−0.23 (−1.15)	**+0.41 (2.58)**	0.31	실업률(−)·물가(+)
주택 · 중금리	176	−0.46 (−1.57)	−0.17 (−0.97)	0.20	실업률
주택 · 고금리	63	**−0.64 (−2.22)**	−0.01 (−0.07)	0.39	실업률
금 · 저금리	223	**+0.54 (4.46)**	+0.36 (2.76)	0.24	실업률(+)
금 · 중금리	219	+0.20 (1.86)	**+0.51 (3.77)**	0.25	인플레이션
금 · 고금리	201	+0.33 (2.89)	**+0.70 (4.45)**	0.48	인플레이션

4.1 미국채: 가설이 가장 선명하게 나타나는 자산

채권은 주식보다 깨끗하게 가설을 지지한다. 저금리 레짐에서 채권수익률은 실업률 상승과 함께 오르고(β=+0.40, t=4.4), 인플레이션의 영향은 사실상 없다. 경기가 나빠지면 추가 완화·안전자산 수요가 금리를 끌어내리는 **'경기침체 헤지'**로 작동한다. 고금리 레짐에서는 실업률의 영향이 사라지고 인플레이션이 유일한 변수가 된다(β=−0.52). 물가가 오르면 긴축 기대와 기간 프리미엄이 동시에 금리를 밀어올리기 때문이다.

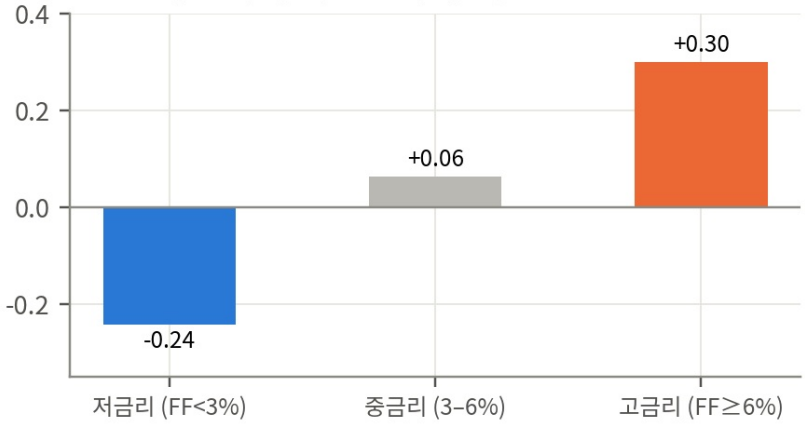
4.2 주택: 레짐과 무관하게 '고용'이 지배

주택은 가설의 예외다. 실업률 변화는 모든 레짐에서 주택가격과 음(−)의 관계(ρ = −0.42 ~ −0.63)를 보인다. 주택 구매가 가계소득과 고용 안정성에 직접 연결되는 내구재이자 레버리지 자산이기 때문으로 해석된다. 인플레이션은 저금리 레짐에서 강한 양(+)의 관계(β=+0.41)를 보이는데, 주택이 실물자산으로서 물가를 따라가는 동시에 저금리가 차입 비용 부담을 억제하는 환경이기 때문이다. 고금리에서 이 양(+)의 효과가 사라지는 것은 모기지 금리 상승이 실물자산 효과를 상쇄하는 것으로 볼 수 있다.

4.3 금: 고금리일수록 강해지는 인플레이션 헤지

금은 모든 레짐에서 인플레이션과 양(+)의 관계를 보이며, 그 강도는 금리가 높을수록 커진다(β: +0.36 → +0.51 → +0.70, 고금리 R^2=0.48). 고금리 레짐은 대체로 인플레이션 레짐이었으며, 이때 금은 전통 자산(주식·채권 모두 인플레이션에 음의 반응)에 대한 거의 유일한 헤지였다. 반면 저금리 레짐에서는 실업률 상승 시 금이 오르는 **안전자산·통화완화 수혜** 성격이 더 두드러진다(β=+0.54).

그림 7. 레짐별 주식–채권 월간수익률 상관

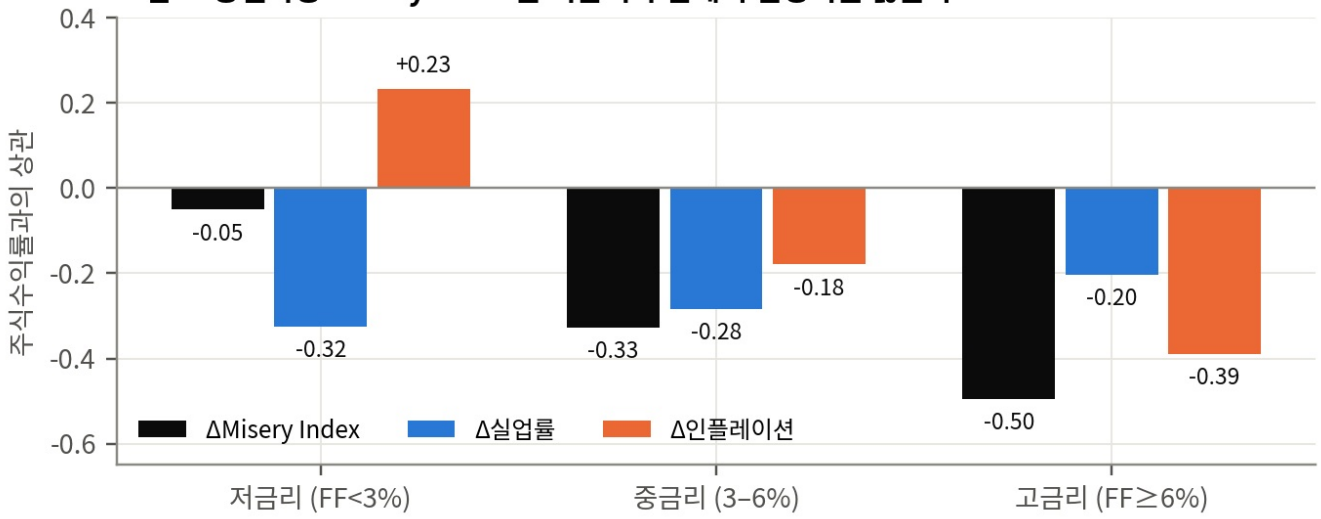


주: 월간 총수익률 기준. 레짐은 전월말 연방기금금리.

그림 7의 주식–채권 상관은 위 결과를 포트폴리오 관점에서 요약한다. 저금리 레짐에서 주식과 채권은 **음(−)의 상관(−0.24)**을 가져 채권이 주식의 분산 효과를 제공하지만, 고금리 레짐에서는 **양(+)의 상관(+0.30)**으로 돌아선다. 두 자산이 동시에 '인플레이션'이라는 같은 요인에 노출되기 때문이다. 2022년 주식·채권 동반 급락은 이 레짐 전환의 대표 사례다.

5. Misery Index의 재해석

그림 5. 동일가중 Misery Index는 저금리 구간에서 설명력을 잃는다



주: 주식 12개월 총수익률과 각 변수 12개월 변화의 상관계수.

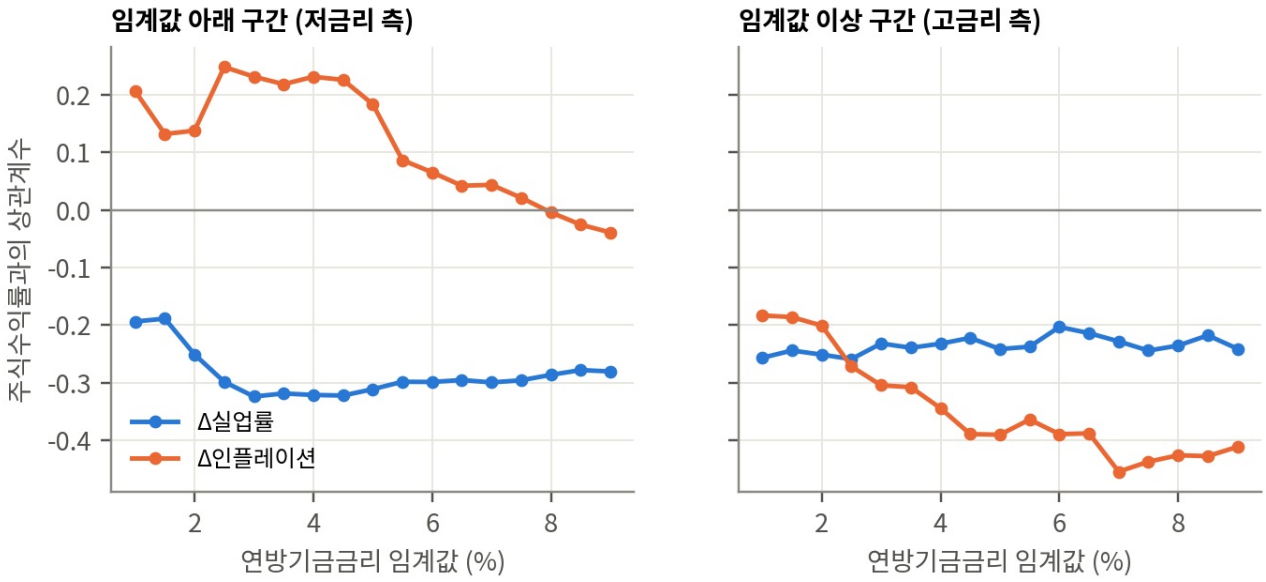
그렇다면 동일가중 Misery Index는 자산가격을 얼마나 설명하는가? 그림 5는 그 답이 **레짐에 따라 극단적으로 다르다**는 것을 보여준다.

- **고금리 레짐**: ΔMisery와 주가의 상관은 −0.50으로, 개별 구성요소(−0.20, −0.39)보다 높다. 실업률과 인플레이션이 모두 주가에 같은 방향(−)으로 작용하므로 합산이 신호를 강화한다. 오쿤이 이 지표를 만든 1970년대가 바로 이런 환경이었다.
- **저금리 레짐**: 상관은 −0.05로 사실상 0이다. 실업률(−)과 인플레이션(+)이 주가에 반대 방향으로 작용해 **합산 과정에서 정보가 상쇄**된다. 이 시기에 Misery Index를 그대로 시장 판단에 쓰면, 실업률이 오르고 물가가 내리는 가장 위험한 국면(디플레이션적 침체)과 실업률이 내리고 물가가 오르는 가장 우호적 국면(리플레이션)을 구분하지 못한다.

> **시사점.** 자산배분에 Misery Index류 지표를 활용할 때는 구성요소를 분리하고 금리 레짐에 따라 가중치(심지어 부호)를 달리해야 한다. 개념적으로 "레짐 조건부 고통지수" = $w_U(FF)\cdot\Delta U + w_\pi(FF)\cdot\Delta\pi$, 단 저금리에서 $w_\pi \le 0$, 고금리에서 $w_\pi \gg w_U$의 형태가 데이터와 부합한다.

6. 강건성 검증

그림 3. 금리 임계값을 바꿔도 결론이 유지되는가 (주식)



주: 각 임계값 k에 대해 FF<k 구간(좌)과 FF≥k 구간(우)으로 나누어 상관계수 계산.

레짐 경계(3%, 6%)의 자의성을 점검하기 위해 임계값을 1%에서 9%까지 바꿔가며 분석했다(그림 3). 임계값 아래 구간에서는 어떤 경계를 택해도 실업률 상관(−0.2 ~ −0.32)이 인플레이션 상관보다 강하고, 인플레이션은 5% 이하 경계에서 일관되게 양(+)이다. 임계값 이상 구간에서는 경계가 2.5%를 넘는 순간부터 인플레이션이 실업률을 추월하며, 경계를 올릴수록 격차가 커진다. 결론은 특정 임계값 선택에 의존하지 않는다.

검증 (S&P500)	저금리 ρ(ΔU)	저금리 ρ(Δπ)	고금리 ρ(ΔU)	고금리 ρ(Δπ)	판정
기준 결과 (FF 기준, 명목)	−0.32	+0.23	−0.20	−0.39	—
레짐을 10Y 국채금리로 분류 (<4% / ≥6%)	−0.30	+0.22	−0.15	−0.44	유지
실질수익률 (CPI 차감)	−0.27	+0.16	−0.25	−0.44	유지
코로나 구간 제외 (2020.3–2021.6)	−0.41	+0.20	−0.20	−0.39	강화
순위상관 (Spearman)	−0.22	+0.03	−0.18	−0.40	대체로 유지
비중첩 연간(12월→12월), n=28 / 19	−0.01	+0.06	−0.34	−0.40	저금리 측 약화

결과는 대체로 견고하다. 레짐 분류 기준을 장기금리로 바꾸거나 실질수익률을 사용해도 패턴은 그대로이며, 코로나 극단치를 제외하면 저금리 레짐의 실업률 효과는 오히려 강해진다. 다만 두 가지 한계도 확인된다. 첫째, **저금리 레짐에서 인플레이션의 양(+)의 효과는 순위상관 기준 0에 가까워** 소수의 큰 관측치에 의존하는 측면이 있다. 따라서 "저금리에서는 인플레이션이 주가에 우호적"이라기보다 **"저금리에서는 인플레이션이 주가의 위험요인이 아니다"**로 해석하는 것이 적절하다. 둘째, 비중첩 연간 표본(관측치 28개)에서는 저금리 레짐의 관계가 약해지는데, 이는 저금리 시대의 주가 반응이 연말 기준점에 정확히 맞물리지 않는 급격한 위기(2008, 2020)에 집중되어 있기 때문으로 보인다.

시기별 점검

기간	평균 FF	주식 ρ(ΔU / Δπ)	채권 ρ(ΔU / Δπ)	주택 ρ(ΔU / Δπ)	금 ρ(ΔU / Δπ)
1965–1982 대인플레이션	7.8%	−0.13 / **−0.44**	+0.30 / **−0.49**	—	−0.09 / **+0.70**
1983–2007 대안정기	5.5%	−0.17 / −0.27	+0.36 / **−0.53**	−0.23 / +0.31*	+0.17 / −0.01
2009–2021 제로금리	0.5%	**−0.45** / +0.67	**+0.44** / −0.40	−0.43 / +0.47	+0.39 / +0.16
2022–2026 금리 정상화	4.0%	+0.49 / −0.12	+0.59 / −0.18	**−0.88** / +0.72	+0.56 / −0.06

주: 주택은 1988년 이후 데이터만 사용하므로 1965–1982는 공란, 1983–2007은 1988–2007(*) 기준. 2022–2026은 약 4.5년(중첩 12개월 수익률)으로 표본이 작다.

최근 2022–2026 구간은 해석에 주의가 필요하다. 이 기간 실업률은 3%대 중반에서 4%대로 완만하게 올랐으나 주가는 대형 기술주 중심의 이익 성장 등 기업 고유 요인으로 강세를 보여, 실업률과 주가가 같은 방향으로 움직이는 이례적 양상이 나타났다. 거시 변수만으로 설명되지 않는 섹터·이익 요인이 컸던 시기이며, 표본이 짧아 레짐 결론을 뒤집는 증거로 보기는 어렵다.

7. 메커니즘: 왜 금리 수준이 '두려움의 대상'을 바꾸는가

저금리 레짐 — "성장(고용)이 문제"

- 정책금리가 하한(ZLB) 근처에 있어 인플레이션이 올라도 즉각적 긴축 위험이 낮다.
- 디플레이션·장기침체가 주된 꼬리위험이므로 물가 상승은 수요 회복 신호로 해석된다.
- 주가는 할인율보다 **이익(현금흐름) 경로**에 민감 → 이익을 결정하는 고용·경기가 핵심 변수.
- 채권은 경기 둔화 시 상승하는 침체 헤지 → 주식–채권 음(−)의 상관.

고금리 레짐 — "물가(할인율)가 문제"

- 인플레이션이 통화정책의 구속 제약 → 물가 상승은 곧 추가 긴축 기대.
- 주가는 **할인율(실질금리+리스크 프리미엄) 경로**에 민감 → 인플레이션이 밸류에이션을 압박.
- 채권도 같은 인플레이션 요인에 노출 → 주식–채권 양(+)의 상관, 분산효과 소멸.
- 금이 거의 유일한 인플레이션 헤지로 부각.

이 해석은 주식–채권 상관의 레짐 전환을 인플레이션 불확실성과 연결한 기존 연구들(예: Campbell, Sunderam & Viceira의 명목채권 위험 연구, 2022년 이후 확산된 '인플레이션 레짐' 논의)과 일관된다. 본 연구의 기여는 이를 **Misery Index의 두 구성요소 분해**라는 단순하고 해석 가능한 틀로 재구성하고, 주식·채권·주택·금 네 자산에 동일한 방법론을 적용해 비교했다는 데 있다.

8. 투자 시사점과 현재 국면

8.1 자산배분 프레임워크로서의 활용

- **레짐 판별 → 감시 변수 선택**: 정책금리 수준으로 현재 레짐을 판별하고, 저금리에서는 고용지표(실업률, 실업수당 청구, Sahm rule)를, 고금리에서는 물가지표(CPI 서프라이즈, 기대인플레이션)를 리스크 신호로 우선 감시한다.
- **헤지 수단의 레짐 의존성**: 저금리에서는 장기 국채가 주식 하락의 효과적 헤지이지만, 고금리에서는 채권 헤지가 작동하지 않으므로 금·실물자산·물가연동채로 헤지 수단을 교체해야 한다.
- **주택은 고용 사이클 자산**: 금리 레짐과 무관하게 고용 둔화 신호에 가장 민감하므로, 주택·리츠 익스포저는 노동시장 지표와 함께 관리한다.

8.2 현재 국면 (2026년 8월 기준)

연방기금금리는 3.63%로 본 연구 기준 **중금리(전이) 레짐**에 위치한다. 실업률은 4.1%(12개월 −0.2%p), CPI 인플레이션은 3.4%(12개월 +0.4%p), Misery Index는 7.5로 역사적 중간 수준이다. 중금리 레짐에서는 주식이 실업률과 인플레이션 **양쪽 모두**에 음(−)으로 반응했으므로(β_U=−0.34, β_π=−0.26), 현 국면은 어느 한 변수만 볼 수 있는 환경이 아니다. 특히 인플레이션이 재차 상승 추세라는 점에서, 금리가 다시 오를 경우 그림 3의 결과처럼 인플레이션 민감도가 빠르게 커질 수 있다는 점을 리스크 시나리오로 고려할 필요가 있다. 주식–채권 상관도 중금리 레짐에서 0 근처(+0.06)로, 채권의 분산효과를 과신하기 어려운 구간이다.

> **유의사항.** 본 분석은 동행적(contemporaneous) 관계를 다루며, 미래 수익률 예측 모델이 아니다. 실제로 과거 12개월 실업률 변화와 향후 12개월 주식수익률의 상관은 저금리 레짐에서 +0.29로, 실업률 급등 후에는 오히려 반등하는 평균회귀 경향이 관찰된다. 이 결과는 거시지표가 주가에 '어떻게 반영되는가'를 이해하는 틀이지, 매매 신호가 아니다.

9. 한계와 향후 과제

- **동행성과 인과**: 12개월 동행 상관은 공통 요인(예: 경기 사이클)의 영향을 배제하지 못한다. 향후 VAR/국면전환(Markov-switching) 모형으로 레짐을 내생적으로 추정하고 충격 반응을 식별하는 확장이 가능하다.
- **서프라이즈 측정**: 실현치의 변화 대신 컨센서스 대비 서프라이즈나 기대인플레이션(BEI, 서베이)을 사용하면 시장 반응을 더 정교하게 포착할 수 있다.
- **레짐 표본의 불균형**: 고금리 레짐은 1970–80년대에 집중되어 있고, 주택·금의 고금리 표본은 작다. 영국·독일·한국 등 국제 패널로 외적 타당성을 검증할 계획이다.
- **전략화**: 레짐 조건부 가중치를 사전적(ex-ante)으로 추정한 '레짐 조건부 고통지수'를 구축하고, 이를 주식/채권/금 배분에 적용한 백테스트로 실무적 가치를 검증하는 것이 다음 단계다.

부록. 데이터 처리 세부

채권 총수익지수. 매월 말 10년 만기 국채(반기 이표, 이표율 = 직전월 수익률 y_{t-1})를 액면가에 매입하고, 1개월 후 잔존만기 9년 11개월에서 당월 수익률 y_t로 재평가해 가격수익률에 이자수익($y_{t-1}/12$)을 더했다. 1953–1961년은 월간 10Y 수익률(datahub), 이후는 FRED DGS10 일별 수익률의 월평균을 사용. 산출된 1953–2026 연환산 총수익률은 약 5.4%로 공개된 10년 국채 총수익 지수들과 유사한 수준이다.
주식 총수익지수. Shiller 데이터의 월평균 S&P500 지수에 연간 배당/12를 월간 배당수익으로 가산해 재투자. 월평균 지수를 사용하므로 월말 기준 지수 대비 변동성이 다소 평활화된다.
데이터 수집 경로. FRED 시계열은 공개 GitHub 미러를 통해 수집했으며, 주요 시점(1981.1 FF 19.08%, 1982.11 실업률 10.8%, 2020.4 실업률 14.8% 등)을 원자료와 대조 확인했다. 분석 코드는 Python(pandas, numpy, matplotlib)으로 작성했으며 Newey-West 공분산은 직접 구현했다.